

* * *

Алгоритмы

Лекции

* * *

Конспект: Ivan Gerunov

04.09.2026

СОДЕРЖАНИЕ

* * *

I. Асимптотика алгоритмов	— 3 —
I.1. Зачем нужна асимптотика	— 3 —
I.2. O-нотация	— 3 —
I.3. Худший, средний и лучший случаи	— 3 —
I.4. Иерархия классов сложности	— 4 —
II. Сортировки: слияние и быстрая сортировка	— 5 —
II.1. Сортировка слиянием	— 5 —
II.2. Быстрая сортировка	— 5 —
II.3. Сравнение	— 6 —

ГЛАВА I.

АСИМПТОТИКА АЛГОРИТМОВ

* * *

I.1. Зачем нужна асимптотика

Время работы алгоритма зависит от входа, поэтому его удобно описывать не точной формулой, а **скоростью роста** при $n \rightarrow \infty$, где n — размер входа. Это позволяет сравнивать алгоритмы независимо от конкретного железа и константных множителей.

I.2. O-нотация

Определение 1. (O-большое) Функция $f(n) = O(g(n))$, если существуют константы $c > 0$ и n_0 такие, что для всех $n \geq n_0$ выполняется

$$f(n) \leq c \cdot g(n).$$

Иными словами, $g(n)$ — асимптотическая верхняя оценка для $f(n)$.

Определение 2. (Омега-большое) Функция $f(n) = \Omega(g(n))$, если существуют константы $c > 0$ и n_0 такие, что для всех $n \geq n_0$ выполняется $f(n) \geq c \cdot g(n)$ — то есть $g(n)$ является асимптотической нижней оценкой.

Определение 3. (Тета-большое) $f(n) = \Theta(g(n))$, если одновременно $f(n) = O(g(n))$ и $f(n) = \Omega(g(n))$ — то есть $g(n)$ оценивает $f(n)$ и сверху, и снизу с точностью до константы.

Пример 1. линейный поиск.

Перебор всех n элементов массива в худшем случае делает n сравнений, значит время работы — $O(n)$.

Пример 2. бинарный поиск.

На каждом шаге бинарного поиска область поиска уменьшается вдвое, поэтому число шагов не превышает $\log_2 n + 1$ — время работы $O(\log n)$.

I.3. Худший, средний и лучший случаи

Асимптотика без уточнения обычно означает **худший случай** (worst case) — верхнюю границу для любого входа заданного размера. Средний случай

(average case) требует предположений о распределении входов, а лучший случай (best case) редко даёт полезную информацию о надёжности алгоритма.

1.4. Иерархия классов сложности

$$O(1) \subset O(\log n) \subset O(n) \subset O(n \log n) \subset O(n^2) \subset O(2^n)$$

*

Далее в курсе эти обозначения будут использоваться без отдельных напоминаний — при анализе каждого нового алгоритма нужно уметь быстро прикинуть, к какому из этих классов он относится.

ГЛАВА II.

СОРТИРОВКИ: СЛИЯНИЕ И БЫСТРАЯ СОРТИРОВКА

* * *

II.1. Сортировка слиянием

Определение 4. (*merge sort*) Рекурсивный алгоритм «разделяй и властвуй»: массив делится пополам, каждая половина сортируется рекурсивно, затем две отсортированные половины сливаются (**merge**) в один отсортированный массив за линейное время.

Слияние двух отсортированных массивов длины $n/2$ каждый делается за $O(n)$ — идём по обоим одновременно и на каждом шаге забираем меньший из текущих элементов. Рекуррентное соотношение для времени работы:

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n), \quad T(1) = O(1).$$

Пример 3. разбор рекурренты.

По основной теореме о рекуррентных соотношениях (master theorem) при $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = O(n)$ получаем $T(n) = O(n \log n)$ — и в худшем, и в среднем случае.

Сортировка слиянием **стабильна** (не меняет порядок равных элементов) и гарантирует $O(n \log n)$ даже в худшем случае — в отличие от быстрой сортировки. Плата за это — $O(n)$ дополнительной памяти на слияние.

II.2. Быстрая сортировка

Определение 5. (*quicksort*) Выбирается опорный элемент (**pivot**), массив разбивается на элементы меньше и больше опорного (партиционирование за $O(n)$), затем обе части сортируются рекурсивно.

Пример 4. худший случай.

Если опорным всегда выбирать первый элемент уже отсортированного массива, каждое разбиение даёт части размера 0 и $n - 1$ — рекурсия вырождается в $T(n) = T(n - 1) + O(n)$, что даёт $O(n^2)$.

Пример 5. *средний случай.*

При случайном выборе опорного элемента (или случайной перестановке входа) ожидаемое время работы — $O(n \log n)$: асимптотически такое же, как у сортировки слиянием, но с меньшей константой и без дополнительной памяти.

II.3. Сравнение

Алгоритм	Худший случай	Средний случай	Память
Сортировка слиянием	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$
Быстрая сортировка	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(\log n)$

*

На практике быструю сортировку почти всегда предпочитают сортировке слиянием благодаря работе на месте (in-place) и меньшим константам — если только не нужна гарантия $O(n \log n)$ в худшем случае или стабильность.